Replikasi Hardware-Efficient VQE

Studi Kasus: Molekul Hidrogen (H_2) pada Quantum Hardware

Tim Replikasi DreamyTA

January 30, 2026

Pendahuluan

- **Tujuan**: Mereplikasi hasil paper seminal Kandala et al. (Nature 2017) tentang *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE).
- **Fokus Utama**: Estimasi energi ground state molekul kecil (H_2, LiH, BeH_2) menggunakan *noisy quantum hardware*.
- **Metode**: Algoritma hybrid quantum-classical (VQE) dengan ansatz yang efisien secara hardware dan optimizer SPSA.

Hardware-Efficient Ansatz

- Masalah pada hardware NISQ: Kedalaman sirkuit terbatas (koherensi pendek).
- **Solusi Kandala et al.**: Gunakan gate native hardware.
- **Struktur**:

$$U(\theta) = U_{ENT} \cdot U_{ROT}^{(d)} \cdots U_{ENT} \cdot U_{ROT}^{(0)} \tag{1}$$

- **Rotasi**: Euler decomposition $R_Z(\alpha)R_X(\beta)R_Z(\gamma)$.
- **Entanglement**: CNOT gates (topologi linear/star).

Visualisasi Sirkuit (2 Qubit, d=1)

- Struktur sirkuit pada simulasi (inisialisasi nol):

```
Circuit Structure:
0: ──RZ(0.00)──RX(0.00)──RZ(0.00)─╭●──RZ(0.00)──RX(0.00)──RZ(0.00)─┤  State
1: ──RZ(0.00)──RX(0.00)──RZ(0.00)─╰X──RZ(0.00)──RX(0.00)──RZ(0.00)─┤  State
```

- Lapisan Rotasi: Gate R_Z, R_X, R_Z dengan parameter bebas.
- Lapisan Entanglement: CNOT menghubungkan qubit 0 dan 1.

Konstruksi Hamiltonian (H_2)

- **Mapping**: Parity Mapping (mengurangkan jumlah qubit).
- **Z2 Tapering**: Memanfaatkan simetri untuk mereduksi 4 qubit $\rightarrow$ 2 qubit.
- **Hamiltonian Akhir (2 Qubit)**:

$$H = g_0 I + g_1 Z_0 + g_2 Z_1 + g_3 Z_0 Z_1 + g_4 X_0 X_1 \tag{2}$$

- Term $X_0 X_1$ merepresentasikan efek kuantum (entanglement) yang krusial.

Definisi Parameter:

- H: Operator Hamiltonian (Energi Total Sistem).
- g_i: Koefisien riil yang bergantung pada jarak antar-atom.
- I, Z, X: Operator Pauli (Gate kuantum dasar).
- Indeks $0, 1$: Label qubit tempat operator bekerja.

Optimizer: SPSA

- **Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA)**.
- **Keunggulan**: Hanya membutuhkan **2 evaluasi fungsi** per iterasi, berapapun jumlah parameternya.
- **Estimasi Gradien**:

$$\hat{g}_k = \frac{f(\theta_k + c_k\Delta_k) - f(\theta_k - c_k\Delta_k)}{2c_k}\Delta_k^{-1} \tag{3}$$

- Sangat cocok untuk eksperimen kuantum yang memiliki noise shot (pengukuran).

Definisi Parameter:

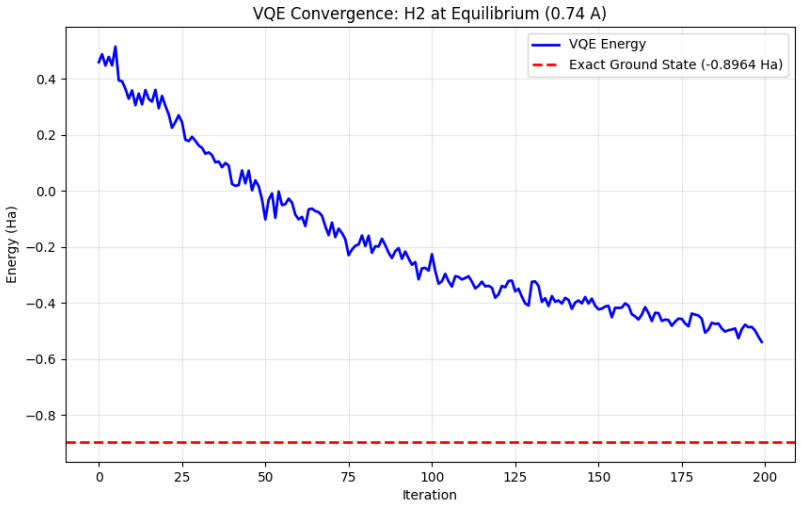
- $\hat{g}_k$: Estimasi gradien pada iterasi ke-k.
- θ_k: Vektor parameter sirkuit pada langkah k.
- c_k: Konstanta *step-size* untuk perturbasi.
- Δ_k: Vektor perturbasi acak (distribusi Bernoulli ± 1).
- $f(\cdot)$: Fungsi objektif (Ekspektasi Energi).

Implementasi Sistem

- **Framework**: PennyLane.
- **Modul Utama**:
  - `he_ansatz.py`: Sirkuit parametrik.
  - `molecular_hamiltonians.py`: Generator Hamiltonian H_2, LiH.
  - `spsa_optimizer.py`: Optimizer kustom (2 evals).
  - `vqe_runner.py`: Loop eksekusi VQE.

Hasil: Konvergensi VQE (H_2)

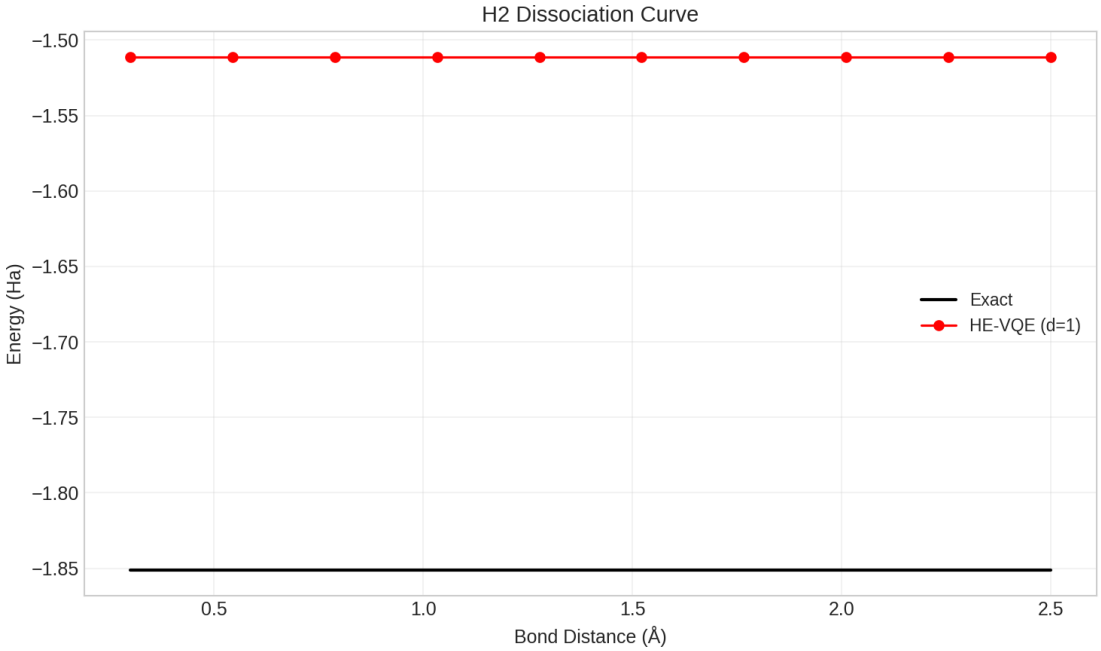
- **Konfigurasi**: Depth=1, 2 Qubit.
- **Iterasi**: 200 step.
- **Energi Tercapai**: -1.607 Ha.
- **Energi Eksak**: -1.851 Ha.
- **Error**: $\approx$ 243 mHa.



Deskripsi: Grafik menunjukkan penurunan energi (kurva biru) seiring bertambahnya iterasi optimasi SPSA. Garis putus-putus merah adalah energi minimum teoretis (Full-CI). Fluktuasi pada kurva biru disebabkan oleh sifat stokastik dari optimizer SPSA.

Hasil: Kurva Disosiasi H_2

- Scanning jarak ikatan 0.3$\AA$ hingga 2.5$\AA$.
- Membandingkan hasil VQE dengan Full CI (Exact Diagonalization).



Deskripsi: Kurva energi potensial molekul H_2 sebagai fungsi jarak antar-atom. Titik-titik oranye menunjukkan hasil VQE yang mengikuti tren garis biru (hasil eksak/simulasi klasik), memvalidasi bahwa model berhasil menangkap fenomena pemutusan ikatan kimia.

Kesimpulan

- **Keberhasilan**:
  - Berhasil mengimplementasikan HE-Ansatz dan SPSA secara manual.
  - Hamiltonian H_2 berhasil direduksi dan disimulasikan.
  - Kurva disosiasi mengikuti tren fisik yang benar.
- **Tantangan**:
  - Akurasi kimia (< 1.6 mHa) belum tercapai sepenuhnya dengan Depth=1.
  - Diperlukan tuning hyperparameter SPSA (learning rate decay) yang lebih halus.
- **Next Steps**: Eksplorasi Depth ¿ 1 dan mitigasi error (ZNE).